

Lista de Atividades 05: Seletores, Coleções e Ciclos

Instrução Geral: Para todas as atividades, pense como um designer de jogos implementando pequenas mecânicas. Use `Console.WriteLine()` para interagir com o jogador (mostrar informações, resultados) e `Console.ReadLine()` (com o `Parse` adequado) para obter as escolhas e dados do jogador. Lembre-se de comentar seu código!

Seção 1: Dominando o Seletor Mágico (switch case)

(Foco: Usar `switch` para lidar com múltiplas escolhas baseadas em um único valor)

Nível Fácil

1. Menu de Taverna Simples:

- **Cenário:** O jogador entra em uma taverna e o taverneiro pergunta o que ele deseja.
- **Tarefa:**
 1. Mostre as opções: "[1] Cerveja Amanteigada, [2] Hidromel dos Anões, [3] Água Fresca".
 2. Peça ao jogador para digitar o número da sua escolha.
 3. Use um `switch` para a escolha do jogador:
 - case 1: Mostre "Uma caneca espumante de Cerveja Amanteigada para você!"
 - case 2: Mostre "Hidromel dos Anões, forte e adocicado! Saúde!"
 - case 3: Mostre "Água Fresca para reidratar o aventureiro!"
 - default: Mostre "Desculpe, não temos essa opção no menu."
 - 4.
-

2.

3. Escolha de Classe Inicial:

- **Cenário:** No início do jogo, o jogador escolhe sua classe.
- **Tarefa:**
 1. Mostre as opções: "[G] Guerreiro, [M] Mago, [A] Arqueiro".
 2. Peça ao jogador para digitar a letra da classe (converta para maiúscula para facilitar).
 3. Use um `switch` para a letra escolhida:
 - case 'G': Mostre "Você escolheu ser um valente Guerreiro! Força e honra!"
 - case 'M': Mostre "Você escolheu o caminho arcano do Mago! Sabedoria e poder!"
 - case 'A': Mostre "Você escolheu a precisão do Arqueiro! Agilidade e visão!"
 - default: Mostre "Essa classe não existe em nossos registros. Tente novamente."
 - 4.
-

4.

Nível Médio

1. Reação do NPC ao Humor:

- **Cenário:** Um NPC reage de forma diferente dependendo do seu humor atual, que pode ser representado por um número (1: Feliz, 2: Neutro, 3: Irritado).
- **Tarefa:**
 1. Peça ao "mestre do jogo" (ou simule, definindo um valor) para definir o humor do NPC (1, 2 ou 3).
 2. Use um switch baseado no humor:
 - case 1: Mostre "O NPC sorri e diz: 'Que dia adorável para uma aventura, não acha?'"
 - case 2: Mostre "O NPC acena brevemente e diz: 'Olá, viajante.'"
 - case 3: Mostre "O NPC franze a testa e resmunga: 'O que você quer? Estou ocupado!'"
 - default: Mostre "O NPC parece... confuso." (Para valores inesperados).
 - 3.
-

2.

3. Seleção de Dificuldade do Jogo:

- **Cenário:** O jogador escolhe o nível de dificuldade antes de começar.
- **Tarefa:**
 1. Mostre as opções: "[1] Fácil - Aventura Relaxante, [2] Normal - Desafio Equilibrado, [3] Difícil - Sobrevivência Intensa, [4] Pesadelo - Sofrimento Garantido".
 2. Peça a escolha do jogador.
 3. Use um switch. Para cada case, além de uma mensagem, defina (apenas para este exercício, imprima na tela) alguns parâmetros de jogo, como:
 - case 1: "HP dos Inimigos: 50, Dano do Jogador: +20%"
 - case 2: "HP dos Inimigos: 100, Dano do Jogador: Normal"
 - case 3: "HP dos Inimigos: 150, Dano do Jogador: -10%, Recursos Escassos"
 - case 4: "HP dos Inimigos: 200, Dano do Jogador: -25%, Inimigos Mais Agressivos"
 - default: "Dificuldade não reconhecida. Padrão: Normal."
 - 4.
-

4.

Nível Difícil

1. Sistema de Resposta a Comandos de Jogo:

- **Cenário:** O jogador digita comandos de texto simples para interagir com o jogo.

- **Tarefa:**
 1. Peça ao jogador para digitar um comando (ex: "olhar", "pegar item", "usar pocao", "atacar").
 2. Use um switch no comando digitado (ignore maiúsculas/minúsculas).
 - case "olhar": Mostre "Você observa ao redor. É uma sala escura e úmida..."
 - case "pegar item": Mostre "O que você gostaria de pegar?" (Pode levar a outra pergunta).
 - case "usar pocao": Mostre "Você bebe uma poção e sente suas feridas se fechando."
 - case "atacar": Mostre "Você se prepara para o combate! Em quem você ataca?"
 - default: Mostre "Comando não reconhecido: '[comando digitado]'."
 - 3.
 4. **Desafio extra:** Dentro de um dos case (ex: "pegar item"), use um if-else para verificar se há um item específico disponível (simule com uma variável booleana).

○

2.

Seção 2: Dominando as Bolsas Dimensionais (Arrays)

(Foco: Criar, acessar e entender o propósito dos arrays)

Nível Fácil

1. **Inventário de Itens Iniciais:**
 - **Cenário:** O herói começa a aventura com alguns itens básicos.
 - **Tarefa:**
 1. Crie um array de string chamado inventarioInicial e coloque nele 3 itens: "Espada Curta", "Escudo de Madeira", "Poção de Cura Menor".
 2. Mostre uma mensagem: "Seu herói começa com os seguintes itens:"
 3. Exiba cada item do array no console, um por linha, acessando-os pelo índice (ex: inventarioInicial[0]).
-
- 2.
3. **Lista de Tarefas do Herói:**
 - **Cenário:** O herói tem uma lista de pequenas tarefas a cumprir.
 - **Tarefa:**
 1. Crie um array de string chamado listaDeTarefas com 3 tarefas: "Falar com o Ferreiro", "Comprar Pão na Padaria", "Investigar o Poço Velho".
 2. Mostre: "Tarefas Pendentes:"
 3. Exiba a primeira tarefa: listaDeTarefas[0].
 4. Exiba a última tarefa: listaDeTarefas[2].
-

4.

Nível Médio

1. Pontuações dos Últimos Jogos:

- **Cenário:** Guardar as pontuações das últimas 3 partidas de um mini-jogo.
- **Tarefa:**
 1. Crie um array de int chamado `ultimasPontuacoes` com capacidade para 3 pontuações.
 2. Peça ao jogador para digitar suas últimas 3 pontuações e guarde-as no array (uma em cada índice: [0], [1], [2]).
 3. Calcule e mostre a pontuação total (soma das 3).
 4. Mostre a maior pontuação entre as três (use if para comparar).
-

2.

3. Membros da Guilda:

- **Cenário:** Uma guilda tem um número fixo de 4 membros fundadores.
- **Tarefa:**
 1. Crie um array de string chamado `membrosGuilda` com 4 nomes de membros.
 2. Peça ao jogador para digitar um número de 0 a 3.
 3. Se o número for válido (entre 0 e 3), mostre o nome do membro correspondente àquele índice.
 4. Se o número for inválido, mostre "Não há membro com esse código."
-

4.

Nível Difícil

1. Mapa do Tesouro Simplificado (Coordenadas):

- **Cenário:** Um mapa do tesouro é uma sequência de 3 pares de coordenadas (X, Y) que o jogador deve seguir.
- **Tarefa:**
 1. Crie DOIS arrays de int, ambos com tamanho 3: um chamado `coordenadasX` e outro `coordenadasY`.
 2. Preencha-os com valores fixos representando os passos do mapa.
 - Ex: `coordenadasX = {5, 8, 3}` e `coordenadasY = {10, 12, 7}`
 - Significa: Passo 1 ir para (5,10), Passo 2 para (8,12), Passo 3 para (3,7).
 - 3.
 4. Mostre ao jogador: "O mapa do tesouro indica os seguintes passos:"
 5. Exiba cada passo no formato: "Passo 1: Vá para X=[valorX], Y=[valorY]".
 6. **Desafio extra:** Peça ao jogador as coordenadas atuais dele. Verifique se ele está no local do primeiro passo do mapa.
-

2.

Seção 3: Dominando o Contador Incansável (for loop)

(Foco: Usar for para repetições com contagem definida, especialmente com arrays)

Nível Fácil

1. **Contagem Regressiva para Magia:**

- **Cenário:** Um feitiço poderoso precisa de 5 segundos de canalização.
- **Tarefa:** Use um loop for para contar de 5 até 1 (regressivamente). Em cada número, mostre "Canalizando... [numero]s". Ao final, mostre "Feitiço Concluído!".

2.

3. **Exibindo Todos os Itens do Inventário (com for):**

- **Cenário:** Você tem o array inventarioInicial da atividade de Array (Fácil 1).
- **Tarefa:** Use um loop for para percorrer cada índice do array inventarioInicial (de 0 até inventarioInicial.Length - 1). Dentro do loop, exiba o item daquele índice.

4.

Nível Médio

1. **Calculando Dano ao Longo de Vários Turnos:**

- **Cenário:** Um veneno causa 5 de dano por turno, durante 4 turnos.
- **Tarefa:**
 1. Defina uma variável hplnimigo (ex: 50).
 2. Use um loop for que rode 4 vezes (representando os 4 turnos).
 3. Dentro do loop, subtraia 5 do hplnimigo e mostre: "Turno [numero_do_turno]: Inimigo sofre 5 de dano de veneno. HP restante: [hplnimigo]".
 4. Verifique dentro do loop se o hplnimigo chegou a 0 ou menos, se sim, mostre "Inimigo sucumbiu ao veneno!" e use break para sair do loop.
-

2.

3. **Encontrando um Item Específico no Inventário:**

- **Cenário:** Elara tem um inventário (array de string com 5 itens, você define quais). Ela quer saber se tem uma "Poção de Cura".
- **Tarefa:**
 1. Crie o array de inventário.
 2. Use um loop for para percorrer o inventário.
 3. Dentro do loop, use um if para verificar se o item atual (inventario[i]) é igual a "Poção de Cura".
 4. Se encontrar, mostre "Poção de Cura encontrada no slot [i]!" e use break para sair do loop (já encontrou).
 5. Se o loop terminar e não tiver encontrado (use uma variável bool achouPocao para controlar isso), mostre "Nenhuma Poção de Cura no inventário."
-

4.

Nível Difícil

1. Simulação de Investimento com Juros Compostos (por N Anos):

- **Cenário:** O jogador investe uma quantia inicial em um banco de guildas que rende juros anuais.
- **Tarefa:**
 1. Peça o valor inicial do investimento (float principal).
 2. Peça a taxa de juros anual (ex: 0.05 para 5%) (float taxa).
 3. Peça por quantos anos o dinheiro ficará investido (int anos).
 4. Use um loop for que rode pelo número de anos.
 5. Dentro do loop, a cada ano, calcule os juros ganhos naquele ano ($\text{jurosDoAno} = \text{principal} * \text{taxa}$) e some ao principal ($\text{principal} = \text{principal} + \text{jurosDoAno}$).
 6. Mostre o saldo ao final de cada ano.
 7. Ao final do loop, mostre o montante total acumulado.

○

2.

Seção 4: Dominando o Guardião da Condição (while loop)

(Foco: Usar while para repetições baseadas em uma condição ser verdadeira)

Nível Fácil

1. Adivinhe o Número Secreto (Simplificado):

- **Cenário:** O jogo escolhe um número secreto (ex: 7). O jogador tenta adivinhar.
- **Tarefa:**
 1. Defina um `numeroSecreto = 7`.
 2. Peça ao jogador para digitar um palpite.
 3. Use um loop while que continue **ENQUANTO** o `palpiteDoJogador` for **DIFERENTE** do `numeroSecreto`.
 4. Dentro do loop, se o palpite estiver errado, mostre "Errado! Tente novamente:" e peça um novo palpite.
 5. Quando o loop terminar (porque o palpite foi igual ao secreto), mostre "Parabéns! Você acertou o número secreto!".

○

2.

3. Menu de Jogo Persistente:

- **Cenário:** O menu principal do jogo deve continuar aparecendo até o jogador escolher "Sair".
- **Tarefa:**
 1. Defina uma variável `bool sairDoJogo = false`.
 2. Use um loop while que continue **ENQUANTO** `!sairDoJogo` (ou `sairDoJogo == false`).

3. Dentro do loop, mostre as opções: "[1] Novo Jogo, [2] Carregar, [3] Sair".
4. Peça a escolha do jogador.
5. Use um if (ou switch) para a escolha: Se for 3, mude sairDoJogo para true para que o loop pare na próxima verificação. Para as outras opções, apenas mostre uma mensagem como "Iniciando novo jogo..." (sem implementar a lógica real ainda).
6. Fora do loop, mostre "Obrigado por jogar!".

○

4.

Nível Médio

1. Batalha Contra Monstro (até HP zerar):

- **Cenário:** Elara luta contra um Goblin com 30 de HP. Elara causa 10 de dano por ataque.
- **Tarefa:**
 1. Defina hpGoblin = 30; e danoElara = 10;.
 2. Use um loop while que continue **ENQUANTO** hpGoblin > 0.
 3. Dentro do loop:
 - Mostre "Elara ataca o Goblin!"
 - Subtraia danoElara do hpGoblin.
 - Mostre "HP do Goblin: [hpGoblin]".
 - Adicione um Console.ReadLine(); para pausar entre os turnos (simulando um "pressione Enter para continuar").
 - 4.
 5. Quando o loop terminar, mostre "Goblin derrotado!".

○

2.

3. Coletando Recursos até a Meta:

- **Cenário:** Elara precisa coletar 20 "Cristais Mágicos". A cada tentativa de coleta, ela encontra de 1 a 3 cristais (simule isso pedindo ao "mestre do jogo" para digitar quantos ela encontrou, ou use Random se já souberem).
- **Tarefa:**
 1. Defina cristaisColetados = 0; e metaCristais = 20;.
 2. Use um loop while que continue **ENQUANTO** cristaisColetados < metaCristais.
 3. Dentro do loop:
 - Pergunte: "Quantos cristais Elara encontrou nesta tentativa (1 a 3)?" (Leia a entrada).
 - Some os cristais encontrados aos cristaisColetados.
 - Mostre "Total de Cristais Coletados: [cristaisColetados] / [metaCristais]".
 - 4.
 5. Quando o loop terminar, mostre "Meta de Cristais Mágicos alcançada!".

○

4.

Nível Difícil

1. Escalada de Torre com Desafios Aleatórios (Simplificado):

- **Cenário:** Elara tenta escalar uma torre de 5 andares. Em cada andar, ela pode encontrar um monstro ou um tesouro (50% de chance para cada - peça ao "mestre do jogo" para decidir, ou use Random). Se for monstro, ela perde HP (simule). Se for tesouro, ela ganha um item (só mostre uma mensagem). Ela para se o HP dela chegar a zero ou se ela chegar ao topo.
- **Tarefa:**
 1. Defina andarAtual = 1;, totalAndares = 5;, hpElara = 20;.
 2. Use um loop while que continue **ENQUANTO** andarAtual <= totalAndares **E** hpElara > 0.
 3. Dentro do loop:
 - Mostre "Você está no andar [andarAtual]."
 - Pergunte ao "mestre do jogo": "Monstro (M) ou Tesouro (T) neste andar?"
 - **SE** for Monstro: hpElara -= 5; Mostre "Um monstro te ataca! HP Elara: [hpElara]".
 - **SENÃO SE** for Tesouro: Mostre "Você encontra um pequeno tesouro!"
 - **SE** hpElara <= 0, mostre "Elara foi derrotada..." e use break para sair do loop.
 - Incremente andarAtual.
 - 4.
 5. Fora do loop, **SE** andarAtual > totalAndares **E** hpElara > 0, mostre "Parabéns! Você chegou ao topo da torre!".
 6. **SENÃO SE** hpElara <= 0 (e não chegou ao topo), a mensagem de derrota já foi mostrada.

2.

Seção 5: Desafios Mistos - Integrando Tudo!

(Foco: Combinar if/else, switch, arrays e loops para criar mecânicas mais completas)

Nível Fácil

1. Quiz Simples com Pontuação:

- Crie um array com 3 perguntas (strings) e outro array com as 3 respostas corretas (strings).
- Use um loop for para fazer cada pergunta ao jogador.
- Dentro do loop, leia a resposta do jogador e use um if para verificar se está correta (compare com o array de respostas, ignorando maiúsculas/minúsculas).
- Mantenha uma contagem de acertos. Ao final, mostre a pontuação.

2.

3. Escolha de Power-up e Efeito:

- Apresente 3 opções de power-up (ex: "[1] Super Força", "[2] Invisibilidade", "[3] Cura Rápida").
- Peça a escolha do jogador.
- Use um switch para a escolha. Dentro de cada case, mostre uma mensagem sobre o efeito do power-up e, para "Cura Rápida", simule um aumento de HP (ex: `hpAtual += 20;`).

4.

Nível Médio

1. Mini Jogo de Adivinhação com Tentativas Limitadas:

- Defina um número secreto.
- Use um loop for para dar ao jogador 5 tentativas.
- Dentro do loop, peça o palpite. Use if-else if-else para dizer se o palpite é maior, menor ou igual ao secreto.
- Se acertar, parabeneze e use break para sair do loop.
- Se as tentativas acabarem e ele não acertar, mostre o número secreto.

2.

3. Inventário com Opção de Usar Item:

- Crie um array de string para um inventário (ex: {"Poção", "Espada", "Mapa"}).
- Use um loop for para exibir os itens com seus números de slot (0, 1, 2...).
- Pergunte ao jogador qual item (pelo número do slot) ele quer "usar".
- Use um if para verificar se o slot é válido. Se sim, use um switch (ou if-else if) no NOME do item naquele slot (`inventario[escolha]`) para descrever o que acontece ao "usar" o item (ex: "Você bebe a Poção e recupera HP", "Você equipa a Espada", "Você consulta o Mapa").

4.

Nível Difícil

1. Simulador de Loja com Carrinho de Compras:

- Crie arrays para nomes de itens e seus preços (ex: `string[] nomesItens`, `float[] precosItens`).
- Use um loop while para permitir que o jogador adicione itens ao carrinho (ele pode digitar o NOME do item). Mantenha um `float totalCompra = 0;`
- Dentro do loop, use um for para procurar o item digitado no array de nomes. Se encontrar, adicione o preço correspondente ao `totalCompra`.
- Permita que o jogador digite "finalizar" para sair do loop de compras.
- Ao final, mostre o `totalCompra`.
- **Bônus:** Se o total for maior que um valor, aplique um desconto.

2.

3. Gerador de Masmorra Simples (Texto):

- Crie um array de string para representar os tipos de sala (ex: "Corredor Vazio", "Sala com Armadilha", "Sala com Tesouro", "Sala com Monstro Fraco", "Chefe da Masmorra").
- Peça ao jogador quantos "andares" ou "salas" a masmorra terá (ex: 5).
- Use um loop for para "gerar" cada sala. Dentro do loop, escolha um tipo de sala aleatoriamente do seu array (se não souber Random ainda, pode fazer

uma lógica com o contador do loop e o operador módulo % para ciclar pelos tipos de sala, ex: tipoSala = tiposDeSala[i % tiposDeSala.Length];).

- Mostre: "Sala [i+1]: Você entra em um(a) [tipoSala]."
- Use if-else if para dar uma pequena descrição ou consequência para certos tipos de sala (ex: se for "Sala com Armadilha", mostre "Cuidado! Uma armadilha!").

4.

5. **Sistema de Diálogo com Múltiplas Respostas e Consequências:**

- Um NPC faz uma pergunta. Crie um array de string com 3 opções de resposta para o jogador.
- Use um loop for para exibir as opções numeradas.
- Peça a escolha do jogador.
- Use um switch na escolha. Cada case leva a uma fala diferente do NPC E pode alterar uma variável de "relacionamento" com o NPC (ex: relacionamentoNPC += 5; ou relacionamentoNPC -= 10;).
- Após o diálogo, use um if-else if para verificar o nível de relacionamentoNPC e dar um feedback final (ex: "O NPC parece gostar de você.", "O NPC está irritado com suas respostas.").

6.

7. **Batalha de Cartas Simplificada (Turnos):**

- Jogador e Oponente têm 3 cartas cada (arrays de int representando o poder de ataque de cada carta).
- Use um loop for para 3 turnos.
- Em cada turno:
 - Mostre as cartas do jogador (poderes). Peça para ele escolher uma carta para jogar (pelo índice).
 - O oponente joga uma carta aleatoriamente (ou sempre a primeira da mão dele).
 - Compare o poder das cartas jogadas. Use if-else if-else para determinar quem venceu o turno e atualize um placar (pontos do jogador, pontos do oponente).
-
- Ao final dos 3 turnos, declare o vencedor geral da partida.

8.

9. **Decodificador de Mensagem Rúnica (com Limite de Tentativas):**

- Defina uma "palavra secreta" (ex: "TESOURO").
- Crie um array de char para guardar os palpites corretos do jogador, inicialmente vazio ou com '_ '.
- Dê ao jogador um número de tentativas (ex: 10) usando um loop for ou while.
- Em cada tentativa, peça uma letra.
- Use um loop for para verificar se a letra existe na palavra secreta. Se sim, revele-a no array de palpites.
- Mostre o progresso (ex: T E S _ _ R O).
- Verifique se todas as letras foram adivinhadas (o jogador vence) ou se as tentativas acabaram (o jogador perde).

10.

11. **Aventura Textual com Inventário e Uso de Itens:**

- Crie um loop while principal para o jogo.

- O jogador pode digitar comandos: "ir norte", "olhar", "pegar [nome_do_item]", "usar [nome_do_item]", "inventario".
- Mantenha um array para o inventário do jogador.
- Use if-else if ou switch para processar os comandos.
- Para "pegar", adicione ao array (se houver espaço e o item estiver na "sala" atual - simule isso).
- Para "usar", verifique se o item está no inventário (loop for para procurar). Se estiver, descreva o efeito (ex: "usar pocao" aumenta HP; "usar chave" em uma porta específica a abre).
- Crie algumas "salas" (representadas por variáveis de estado) e use if para determinar o que acontece ou o que pode ser pego/usado em cada sala.
- Tenha uma condição de vitória ou uma forma de "sair".

12.

Estes exercícios devem fornecer um bom desafio e ajudar os alunos a verem como esses conceitos se encaixam para criar lógicas de jogo mais ricas!